



Département EEA - Faculté Sciences et Ingénierie

Master

Électronique Énergie Électrique Automatique

Parcours M2-ISTR

Conception et mise en oeuvre des commandes temps réel

Compte rendu de travaux pratiques

Réalisé par :

Farid DALI

Abdourahmane FALL

Encadré par :

M. Sylvain Durola

Année 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Etude théorique du moteur a courant continu	2
2.1	Hypothèses	2
2.2	Notation	2
2.3	Choix des variables d'état, des entrées et des sorties	3
2.4	Modèle non linéaire et incertain du système	3
2.5	Modèles approchés du procédé	4
3	Synthèse d'une loi de commande	6
3.1	Synthèse d'une loi de commande par retour d'état	7
3.2	Ajout d'une action intégrale	7
3.3	Synthèse d'un observateur	8
3.4	Loi de commande final	9
4	Évaluation théorique des performances de la loi de commande	9
4.1	Évaluation de la loi de commande pour les modèles d'ordre 3 et 4	10
4.2	Validité de l'observateur pour les modèles d'ordre 3 et 4	10
4.3	Évaluation de la loi de commande pour le modèle non-linéaire	13
5	Validation expérimentale de la loi de commande	14
5.1	Choix de la période d'échantillonnage	14
5.2	Discretisation de la loi de commande	14
5.3	Protocole de validation expérimental	15
5.4	Émulation avec cibles découplés	16
5.5	Émulation avec prototype de commande	16
6	Mise en oeuvre de la commande sur calculateur	17
6.1	Description de la chaîne d'acquisition de l'organe de commande	18
6.2	Choix temporels et matériel sur les interruptions et timers	18
6.3	Algorithme de commande	19
6.4	Programme de commande en C	19
7	Résultats et analyses des expériences	21
8	Conclusion	22

1 Introduction

Dans ce TP, nous abordons le processus complet de conception et de mise en œuvre d'une loi de commande pour un moteur électrique. Nous commençons par la modélisation du système suivie d'une simplification du modèle mathématique. Ensuite, nous explorons la synthèse de la commande, où nous concevons une loi commande par retour d'état observé avec intégrateur pour atteindre les objectifs de performance souhaités.

Après avoir synthétisé la loi de commande, nous avons évalué les performances de celle-ci au travers notamment de la simulation sous MATLAB. Enfin, nous avons terminé en faisant le prototypage et l'implémentation de la loi de commande sur ordinateur.

Ci-dessous un schéma qui résume la démarche qui a été suivie :

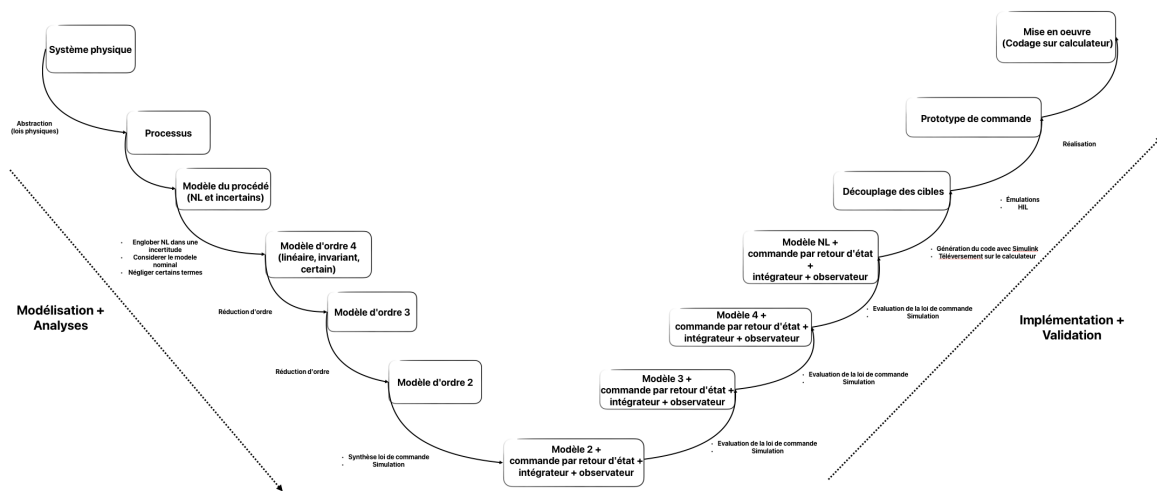


FIGURE 1 – Démarche adoptée

2 Etude théorique du moteur a courant continu

2.1 Hypothèses

Avant de procéder au développement du modèle initial du moteur à courant continu, nous posons les hypothèses nous permettant de délimiter le domaine de validité de celle-ci.

Ainsi, nous supposons dans ce qui suit les hypothèses suivantes :

- Le moteur électrique est identique à la génératrice ;
- Le rendement du moteur électrique correspondant à l'énergie motrice sur l'énergie reçue est supposé égal à 1 (pas de perte) ;
- Afin de pouvoir appliquer le PFD, on se place dans le cadre d'un référentiel galiléen ;

2.2 Notation

Les notations suivantes seront utilisées dans la suite de ce rapport :

- u_m = Tension d'alimentation du moteur
- i_1 = Courants circulant dans les bobines du moteur
- i_2 = Courants circulant dans les bobines de la génératrice

- ω_m = Vitesse angulaire du rotor
- θ_s = Angle du rotor
- V_g = Tension au borne du tachymètre
- V_s = Tension au borne du potentiomètre
- R = Résistance induit
- L = Inductance induit
- J = Inertie rotor
- Ke = Constante de fem
- Kc = Constante de couple
- Ks = Constante du potentiomètre
- Kr = Facteur du réducteur
- Cf_s = Frottement sec
- K_g = Constante de la génératrice tachymétrique
- R_{ch} = Résistance nominale de la charge de la génératrice tachymétrique
- μ = Coefficient de frottement visqueux

2.3 Choix des variables d'état, des entrées et des sorties

Pour obtenir le modèle sous forme de représentation d'état, on commence par choisir les variables d'état qui sont les suivantes :

$$x = \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ \omega_m(t) \\ \theta_s \end{bmatrix}$$

Concernant les entrées, on considère la variable suivante :

$$u = u_m$$

Et enfin, on considère la sortie suivantes :

$$y = V_s$$

2.4 Modèle non linéaire et incertain du système

En partant du principe fondamental de la dynamique, des équations électro-mécaniques, de la loi des mailles, de la loi de Coulomb et du modèle des capteurs, on aboutit au modèle initial du moteur à courant continu qui est un modèle non linéaire et incertain.

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{u_m - R \cdot x_1 - K_c \cdot x_3}{L} \\ \frac{K_c \cdot x_3 - (R + R_{ch}) \cdot x_2}{L} \\ \frac{K_e \cdot x_1 - K_e \cdot x_2 - \mu \cdot x_3 + Cf_s}{J} \\ K_r \cdot x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{u}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ y = [K_s((\theta_s + 0.5)[1] - 0.5) \cdot x_4] \end{cases}$$

Dans le but de synthétiser une loi de commande, nous allons essayer de trouver un modèle plus simple en éliminant les non-linéarités et les incertitudes.

2.5 Modèles approchés du procédé

2.5.1 Approche 1 : Linéarisation

Une première approche classique pour simplifier le modèle est de le linéariser autour du point d'équilibre. On commence donc par trouver le point d'équilibre qui est donné comme suit :

$$\begin{cases} u_m = 0 \\ i_1 = 0 \\ i_2 = 0 \\ \omega_m = 0 \\ \theta_s = \text{quelconque} \\ Cf_s = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Après avoir identifié la matrice d'état A et de commande B du système linéariser, il est envisageable de procéder à une analyse du commandabilité. La matrice de commandabilité du système linéariser est la suivante :

$$C_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & \frac{R^2}{L^2} & \frac{R^3}{L^3} & \frac{R^4}{L^4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

On obtient, après calcul, une matrice de rang 1. Donc seule i_1 est commandable. On en conclut ainsi que le système n'est pas commandable.

En analysant ce résultat de plus près, on constate en réalité que le moteur ne tourne pas. En effet, les conditions de validité de la linéarisation sont telles que $\omega = 0$, ce qui signifie un courant i_1 faible et un angle θ quelconque. Il est clair que lors du démarrage, le moteur doit d'abord affronter le frottement sec avant de pouvoir démarrer. En des termes plus techniques, la linéarisation modélise un circuit RL.

Ainsi, cette première approche de linéarisation n'est pas valide pour notre étude qui vise à asservir la position du moteur.

2.5.2 Approche 2 : Modèle nominal sans incertitude

Une autre approche serait de supprimer les non-linéarités du modèle. Pour ce faire, on inclut la non-linéarité présente dans le frottement sec dans une incertitude et on fait l'hypothèse que la rotation du moteur ne dépasse pas un tour. Ainsi, on obtient le modèle nominal sans incertitude et non-linéarité suivant :

$$\begin{cases} \dot{x}_4 = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{R+R_{ch}}{L} & -\frac{K_e}{L} & 0 \\ \frac{K_c}{J} & -\frac{K_c}{J} & -\frac{\mu}{J} & 0 \\ 0 & 0 & K_r & 0 \end{bmatrix} x_4 + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & K_s \end{bmatrix} x_4 \end{cases}$$

Il est possible d'améliorer davantage le modèle. En effet, même si le système est commandable, tous les états n'ont pas le même degré de commandabilité. Certains sont plus difficilement commandable que d'autres. Ainsi, en effectuant un retour d'état, il y a un risque d'obtenir un gain considérable pour certains états, ce qui implique une action significative sur nos actionneurs. La solution est donc de négliger les modes rapides, qui sont sans trop d'influence dans les réponses du système. Cela nous obligera à ne pas trop les manipuler. Nous allons donc, dans ce qui suit, essayer de négliger ses dynamiques rapides.

2.5.3 Réduction d'ordre du système

Ayant un système avec une dynamique provenant de phénomènes mécaniques et d'autres provenant de phénomènes électriques, une idée simple pour négliger les dynamiques rapides du système serait de ne considérer que les dynamiques provenant des phénomènes mécaniques qui sont beaucoup plus lentes que celles provenant des phénomènes électriques.

Ce constat étant fait, il convient maintenant de le démontrer. Pour cela, nous allons dans un premier temps regarder de plus près l'équation dans laquelle intervient $\dot{i}_2$ à savoir :

$$K_e \cdot \omega_m = L \cdot \dot{i}_2 + (R + R_{ch}) \cdot i_2$$

En faisant l'hypothèse d'un régime sinusoïdale et d'une pulsation ω tel que :

$$\omega \ll \frac{R + R_{ch}}{L} \simeq 10^5 \text{ rad/s}$$

on peut négliger le terme $L \cdot \dot{i}_2$ apparaissant dans l'équation devant les autres, ce qui nous permet d'exprimer i_2 en fonction de ω_m . Ainsi, on a i_2 qui vaut :

$$i_2 = \frac{K_c}{R + R_{ch}} \cdot \omega_m = \alpha \cdot \omega_m$$

Nous obtenons ainsi le vecteur d'état avec les 3 variables suivantes :

$$x_3 = \begin{bmatrix} i_1(t) \\ \omega_m(t) \\ \theta_s \end{bmatrix}$$

Les matrices de passages sont les suivantes :

$$\begin{cases} x_4 = \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ \omega_m(t) \\ \theta_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot x_3 \\ x_3 = \begin{bmatrix} i_1(t) \\ \omega_m(t) \\ \theta_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot x_4 \end{cases}$$

Et enfin, le modèle d'ordre 3 se présente comme suit :

$$\begin{cases} \dot{x}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A_4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} B_4 u \\ y = C_4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x_3 \end{cases}$$

Toujours dans le même ordre d'idée, nous allons essayer de négliger l'autre dynamique électrique à savoir i_2 . Pour ce faire, nous allons analyser de près l'équation dans laquelle intervient celle-ci à savoir :

$$u_m = R \cdot i_1 + L \cdot \dot{i}_1 + K_e \cdot \omega_m$$

En faisant l'hypothèse d'un régime sinusoïdale et d'une pulsation ω tel que :

$$\omega \ll \frac{R}{L} \simeq 10^5 \text{ rad/s}$$

on peut négliger le terme $L \cdot \dot{i}_1$ apparaissant dans l'équation devant les autres, ce qui nous permet d'exprimer i_1 en fonction de ω_m et u_m . Ainsi, on a i_1 qui vaut :

$$i_1 = \frac{1}{R} \cdot u_m - \frac{K_e}{R} \cdot \omega_m = \beta \cdot u - \gamma \cdot \omega_m$$

Nous obtenons ainsi le vecteur d'état avec les 2 variables suivantes :

$$x_3 = \begin{bmatrix} \omega_m(t) \\ \theta_s \end{bmatrix}$$

Les matrices de passages sont les suivantes :

$$\begin{cases} x_3 = \begin{bmatrix} i_1(t) \\ \omega_m(t) \\ \theta_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ x_2 = \begin{bmatrix} \omega_m(t) \\ \theta_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x_3 \end{cases}$$

Et enfin, le modèle d'ordre 2 se présente comme suit :

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A_3 \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(A_3 \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + B_3 \right) u \\ y = C_3 \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x_2 + C_3 \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

3 Synthèse d'une loi de commande

Une fois le modèle établi, nous pouvons passer maintenant à la synthèse d'une loi de commande pour le système dont le cahier des charges est le suivant :

- Asservissement de position angulaire ;
- Erreur de position nulle ;
- Temps de réponse de l'ordre de 0.5 secondes ;
- Pas de dépassement sur la réponse indicielle ;
- L'entrée est un échelon de 1/2 tour ;
- La tension d'entrée ne doit pas dépasser 5V.

3.1 Synthèse d'une loi de commande par retour d'état

Nous commençons par le choix des valeurs propres désirées du système qui est dicté par le cahier des charges où il est spécifié un temps de réponse de l'ordre de 0,5. Partant de cela, nous choisissons un pôle à 0,5/3 et nous plaçons les autres assez loin pour qu'ils n'impactent pas trop la réponse du système. Ainsi, valeurs propres désirées du système sont :

$$\{-8 \quad -20\}$$

On applique en entrée un échelon de 5 correspondant à 1/2 tour (gain du potentiomètre en sortie) et on obtient le résultat suivants après simulation :

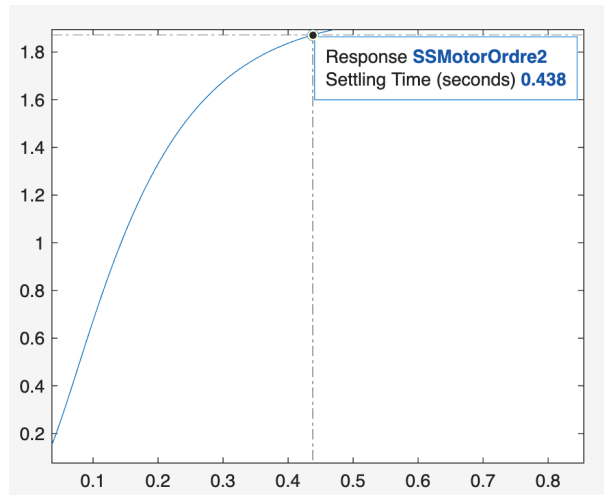


FIGURE 2 – Réponses indicielles du système d'ordre 2 avec retour d'état

On observe un temps de réponse de 0,438s et un dépassement nul, ce qui est conforme à notre cahier des charges. Par contre, on note une erreur statique qui est non nulle. Pour pallier à ce problème, nous allons, dans ce qui suit, essayer d'ajouter un intégrateur pour améliorer la précision du système.

3.2 Ajout d'une action intégrale

Comme nous avons pu le constater précédemment, le retour d'état simple ne permet pas d'assurer une erreur de position nulle. Pour ce faire, nous allons adjoindre à celle-ci un intégrateur. En effet, un système de classe 1 (c'est-à-dire comportant un intégrateur dans la chaîne directe) est précis en position c'est-à-dire que l'erreur de position de ce système, une fois bouclé, est nulle quand on lui applique un échelon en consigne. De plus, en présence d'une perturbation elle aussi en échelon, cet intégrateur n'a l'effet escompté que s'il est placé en amont du point d'entrée de la perturbation dans la chaîne directe.

Ainsi, les valeurs propres désirées du système deviennent :

$$\{-8 \quad -20 \quad -12\}$$

On obtient le résultat suivants après simulation :

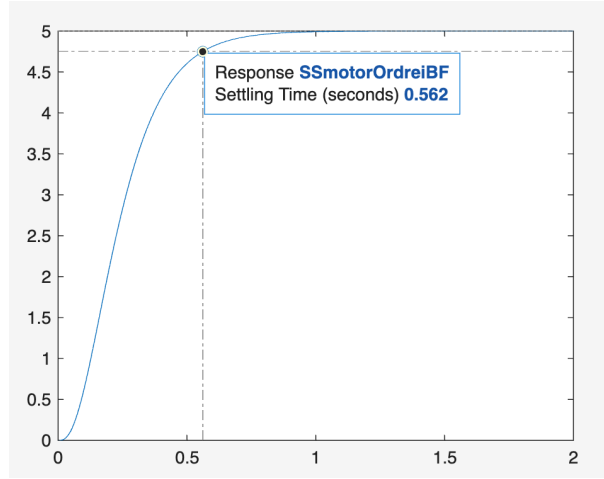


FIGURE 3 – Réponses indicielles du système d'ordre 2 avec retour d'état + ajout integrateur

On obtient ainsi une réponse satisfaisante vis-à-vis du cahier des charges. Cependant, dans ce qui précède, nous avons considéré que l'ensemble des états était accessible à la mesure, ce qui n'est pas le cas en réalité.

3.3 Synthèse d'un observateur

L'ensemble des états n'étant pas accessibles à la mesure, nous allons mettre en place un observateur nous permettant d'estimer celles-ci. L'observateur choisi est l'observateur identité de Luenberger.

L'équation dynamique de l'observateur s'écrit :

$$\begin{cases} \dot{z}_2 = F_2 z_2 + G y + H_2 u \\ \hat{x}_2 = I z_2 \end{cases}$$

avec :

$$\begin{cases} F_2 = A_2 - G C_2 \\ H_2 = B_2 - G D_2 \end{cases}$$

L'observateur devant avoir une dynamique plus rapide que le système, nous choisissons les pôles suivants pour celui-ci :

$$\{-16 \quad -40\}$$

On obtient le résultat suivants après simulation :

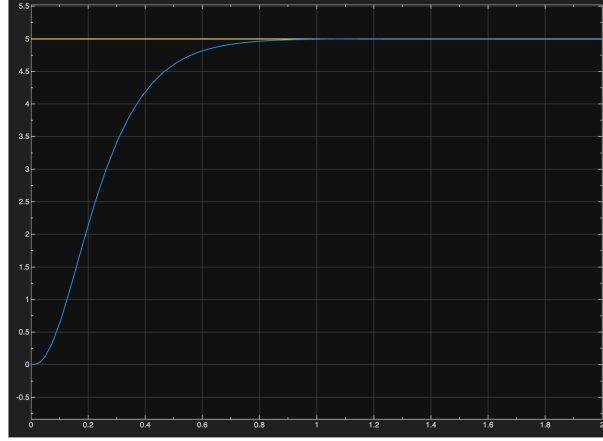


FIGURE 4 – Réponses du système d'ordre 2 avec retour d'état + intégrateur + observateur

3.4 Loi de commande final

Après avoir réalisé l'ensemble des étapes ci-dessus, nous obtenons finalement la loi commande par retour d'état observé avec intégrateur suivant pour notre système :

$$u = -K\hat{x}(t) + K_i \int (x_{ref} - \hat{x}(s))ds$$

avec $\hat{x} = F_2\hat{x} + Gy + Hu$

Un schéma Simulink de cette loi de commande est donné ci-après :

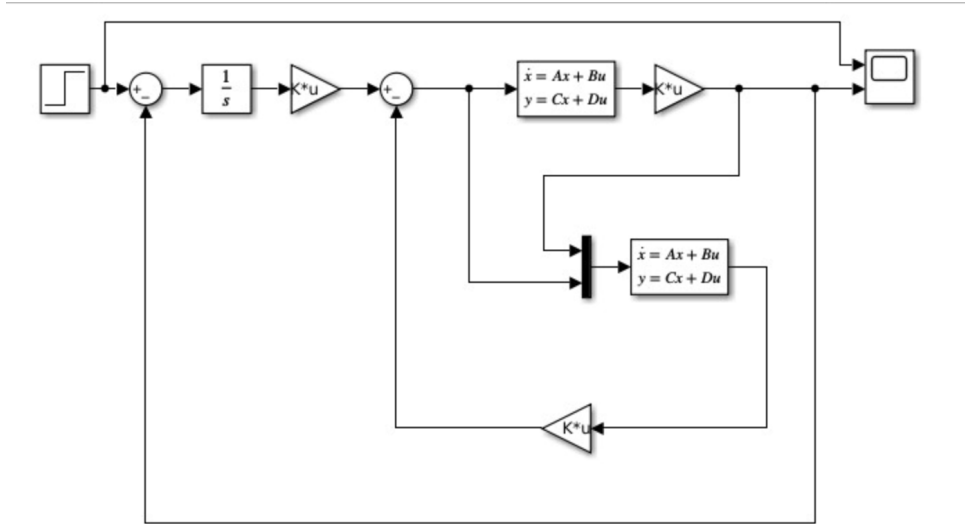


FIGURE 5 – Schéma Simulink de la loi de commande

4 Évaluation théorique des performances de la loi de commande

Dans cette section, nous allons faire l'évaluation théorique des performances de la loi de commande sur les modèles d'ordres supérieurs et celui non-linéaire.

4.1 Évaluation de la loi de commande pour les modèles d'ordre 3 et 4

Nous commençons par évaluer la commande avec les modèles d'ordre 3 et 4 par simulation.

Les résultats sont les suivants :

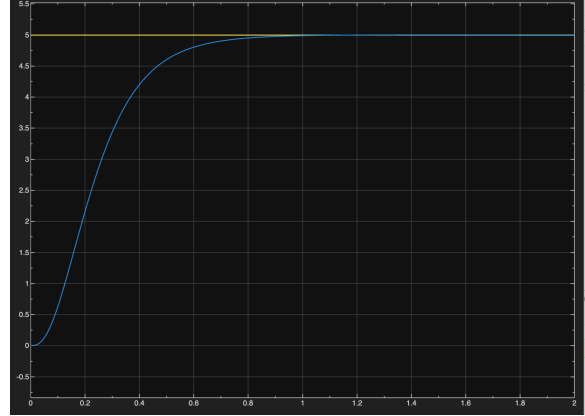
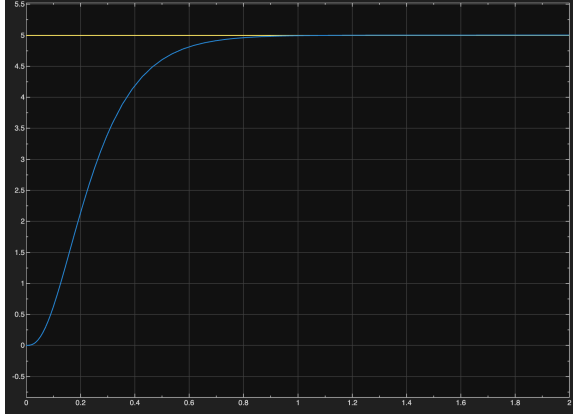


FIGURE 6 – Réponses du système d'ordre 3

FIGURE 7 – Réponses du système d'ordre 4

On obtient des réponses satisfaisantes vis-à-vis du cahier des charges, ce qui nous permet de valider la commande avec l'observateur pour les modèles d'ordre 3 et 4. Maintenant, Une question légitime qu'on pourrait se poser est la suivante : est-ce que l'observateur que l'on a synthétisé avec le modèle d'ordre 2 en est toujours un pour les modèles d'ordre 3 et 4, c'est-à-dire est-ce que les valeurs estimées convergent toujours vers les valeurs réelles ? C'est ce que l'on va essayer de répondre dans la suite.

4.2 Validité de l'observateur pour les modèles d'ordre 3 et 4

Pour que l'observateur soit toujours valide pour les modèles d'ordre 3 et 4, il suffit de montrer qu'il est toujours autonome, c'est-à-dire indépendant de ses entrées.

Nous allons commencer par le modèle d'ordre 3. La dynamique de l'erreur est donnée par :

$$\dot{\epsilon}_3 = \dot{x}_3 - \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \dot{\hat{x}}_2$$

On remplace et on obtient :

$$\dot{\epsilon}_3 = F_{31}x_3 - F_{32}\hat{x}_3 + H_3u$$

avec :

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{31} = A_3 - \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} GC_3 \\ F_{32} = \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} (A_2 - GC_2) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ H_3 = B_3 - \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} (B_2 + GD_2) - \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

On obtient ainsi après calculs :

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{31} = \begin{bmatrix} -7750 & -43 & 21,7 \\ 351,8 & -21 & -3845 \\ 0 & 0,1 & -51,9 \end{bmatrix} \\ F_{32} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 21,7 \\ 0 & -41 & -3845 \\ 0 & 0,1 & -51,9 \end{bmatrix} \\ H_3 = \begin{bmatrix} 1250,2 \\ -56,7 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

On remarque que $H_3 \neq 0$, ce qui montre l'existence d'un transfert entre u et ϵ_3 . De même $F_{31} \neq F_{32}$, que l'on pourrait interpréter comme un transfert entre i_1 et ϵ_3 .

Pour mieux visualiser l'impact de ses différents transferts, on va faire une simulation de l'erreur.

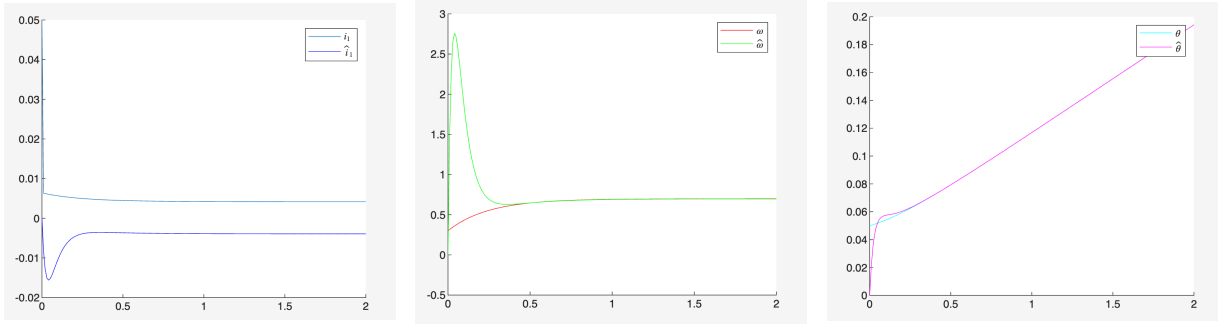


FIGURE 8 – Comparaison entre état réel et état estimé

La simulation montre que pour les états ω_m et θ , l'estimation est correcte avec une erreur qui tend vers 0. C'est d'ailleurs ces états qui nous intéressent pour le retour d'état. Par contre, pour i_1 , on obtient une légère différence ($\epsilon \cong 0,01$), qui reste tolérable, d'autant plus que ce n'est pas une variable d'intérêt pour le retour d'état.

À présent, nous allons procéder de façon analogue pour le modèle d'ordre 4. La dynamique de l'erreur est donnée par :

$$\dot{\epsilon}_4 = \dot{x}_4 - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dot{\hat{x}}_3$$

On remplace et on obtient :

$$\dot{\epsilon}_4 = F_{41}x_3 - F_{42}\hat{x}_4 + H_4u$$

avec :

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{41} = A_4 - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} GC_4 \\ F_{42} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} (A_2 - GC_2) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ H_4 = B_4 - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} (B_2 + GD_2) - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

On obtient ainsi après calculs :

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{41} = \begin{bmatrix} -7750 & 0 & -40 & 20 \\ 0 & -13275 & -40 & 0 \\ 35 & -35 & 0 & -384 \\ 0 & 0 & 0 & -50 \end{bmatrix} \\ F_{42} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 21,7 \\ 0 & 0 & 0 & -1,2 \\ 0 & 0 & -4,1 & -3845 \\ 0 & 0 & 0,1 & -51,9 \end{bmatrix} \\ H_4 = \begin{bmatrix} 1250,2 \\ 0 \\ -56,7 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

On remarque que $H_4 \neq 0$, ce qui montre l'existence d'un transfert entre u et ϵ_4 . De même $F_{41} \neq F_{42}$, que l'on pourrait interpréter comme un transfert entre d'une part i_1 et ϵ_3 et d'autres part i_2 et ϵ_4 .

Pour mieux visualiser l'impact de ses différents transferts, on va faire une simulation de l'erreur.

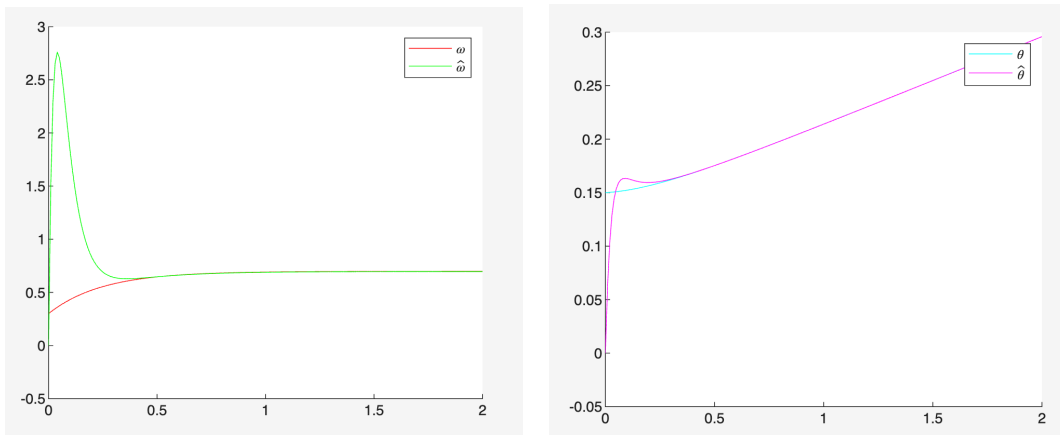


FIGURE 9 – Comparaison entre état réel et état estimé

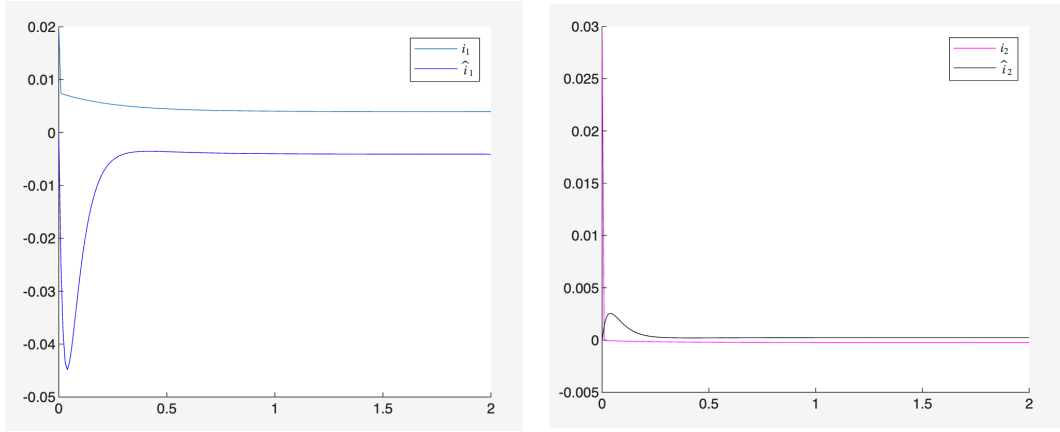


FIGURE 10 – Comparaison entre état réel et état estimé

Comme pour le système d'ordre 3, l'estimation des états ω_m et θ , semble correcte avec une erreur qui tend vers 0. Par contre, pour i_1 et i_2 on obtient une très légère différence ($\epsilon_{i_1} \cong 0,01$ et $\epsilon_{i_2} \cong 0,001$), qui reste tolérable, d'autant plus que ce ne sont pas des variables d'intérêt pour le retour d'état.

4.3 Évaluation de la loi de commande pour le modèle non-linéaire

Toujours dans la perspective d'éprouver la loi de commande, nous allons ajouter une non-linéarité dans la chaîne directe pour simuler le système non linéaire.

Le schéma Simulink est donné ci-après :

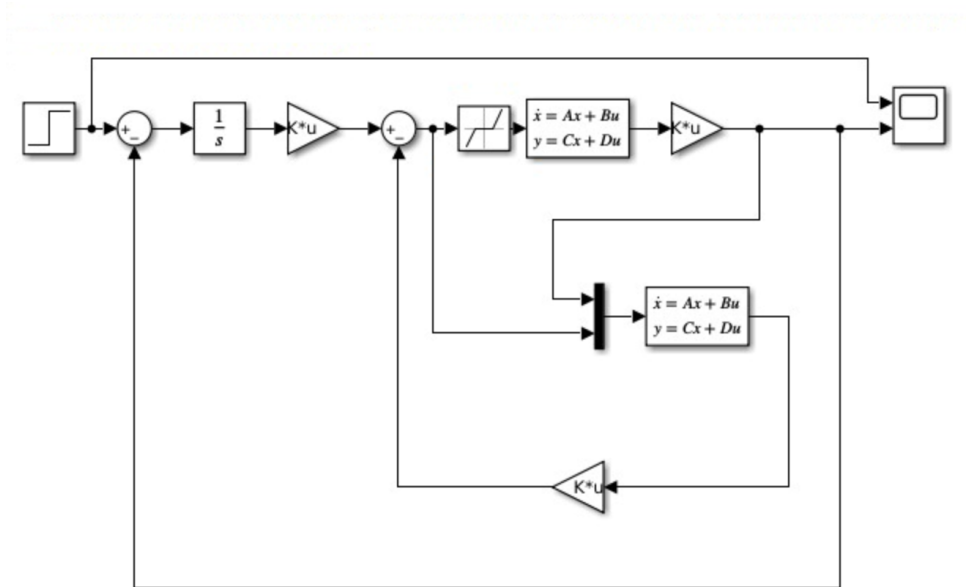


FIGURE 11 – Schéma de simulation de non-linéarité

Nous obtenons après simulation le résultat suivant :

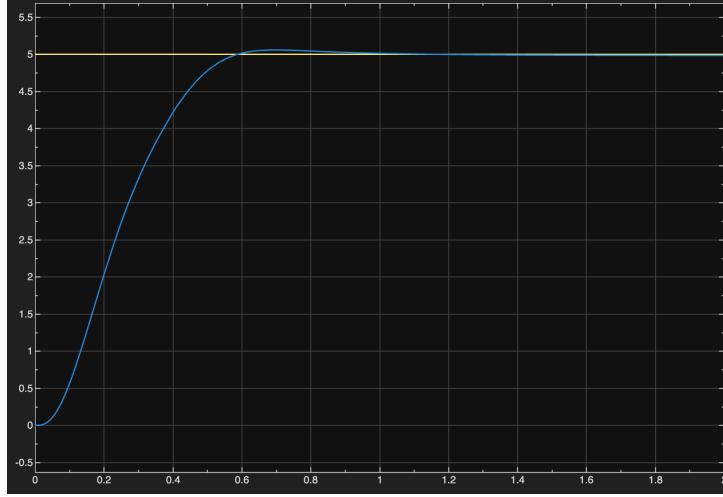


FIGURE 12 – Réponse indicielle du système non-linéaire

On observe un léger dépassement qu'on décide de négliger.

5 Validation expérimentale de la loi de commande

Dans cette section, nous allons faire la validation expérimentale de la loi de commande.

5.1 Choix de la période d'échantillonnage

Avant de pouvoir transposer la loi de commande sur ordinateur, nous devons d'abord la discrétiser. Pour ce faire, nous commençons par le choix de la période d'échantillonnage.

Les 2 aspects importants à prendre en considération pour le choix de la période d'échantillonnage sont :

- La limite imposée par le théorème de Shannon,
- et l'idée que le suréchantillonnage provoque du bruit sur le calcul des dérivées et demande un microcontrôleur puissant donc cher.

Entre les deux, il existe un large choix de périodes d'échantillonnage. Dans la littérature, différents auteurs ont proposés une formalisation de ce choix, le plus souvent quasi-empirique mais donnant de bons résultats du point de vue du compromis précision - vitesse de calcul nécessaire.

Hansruedi choisit T_e , la période d'échantillonnage telle qu'elle soit 5 fois plus petite que la constante de temps la plus rapide que l'on veut contrôler en boucle fermée. Pour notre système la constante de temps la plus rapide est $\tau = 1/20$, ce qui donne une période d'échantillonnage égale à :

$$T_e = \frac{1}{5 \times 40} = 0,01s = 10ms$$

5.2 Discrétisation de la loi de commande

Le choix de la période d'échantillonnage étant entériné, nous passons maintenant à la discrétisation de la loi de commande. Nous commençons d'abord par réécrire la loi de commande pour combiner le retour d'état, l'effet intégral et l'observateur dans un seul bloc d'équations. Nous obtenons ainsi en temps continu l'équation suivante :

$$\begin{cases} \dot{x}_c = \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_2 - B_2 K_2 & B_2 K_i \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} G_2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y_c \end{bmatrix} \\ u = \begin{bmatrix} -K_2 & K_i \end{bmatrix} x \end{cases}$$

On obtient ainsi, après discrétisation avec la commande `c2d` de Matlab :

$$\begin{cases} \dot{x}_c = \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.641 & -51,71 & 14,05 \\ 0.0007 & 0,567 & 0.007 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1,465 & 0.075 \\ 0,0415 & 2,5 \cdot 10^{-5} \\ -0,01 & 0,01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y_c \end{bmatrix} \\ u = \begin{bmatrix} -0,634 & -78,67 & 30,45 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

Le schéma Simulink est donné ci-après :

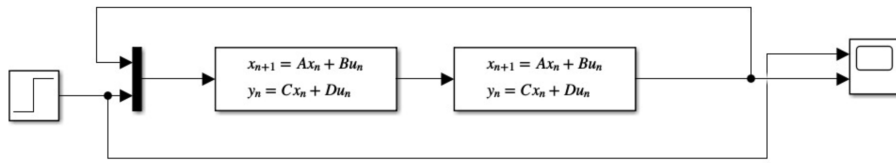


FIGURE 13 – Schéma de simulation du système discret

La simulation donne le résultat suivants :

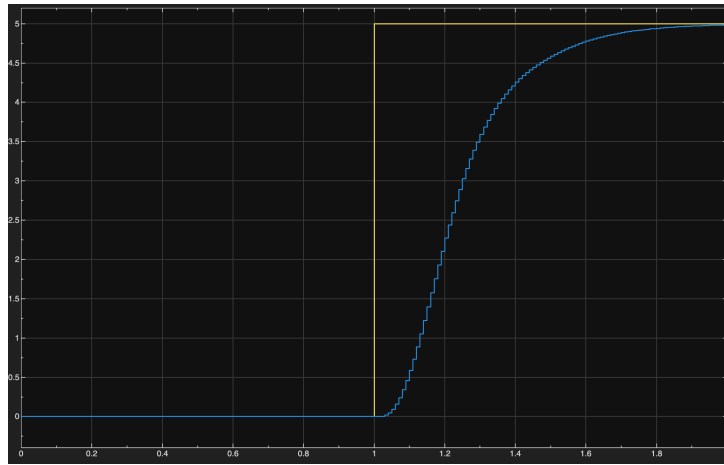


FIGURE 14 – Réponse indicielle du système discret

On obtient ainsi une réponse satisfaisante vis-à-vis du cahier des charges, ce qui nous permet de valider le choix de la période d'échantillonnage.

5.3 Protocole de validation expérimental

Pour faire la validation expérimentale, nous avons utilisé le matériel mis à notre disposition dans la salle de TP, à savoir un banc de test moteur, une carte d'acquisition *Quanser Q2*, un ordinateur avec le logiciel Matlab/Simulink installé dessus et des câbles pour le branchement. Nous avons procédé à un prototypage itératif où nous avons, dans un premier temps, fait un découplage des cibles, puis ensuite un prototype de commande. La démarche est résumée dans les deux schémas suivants :

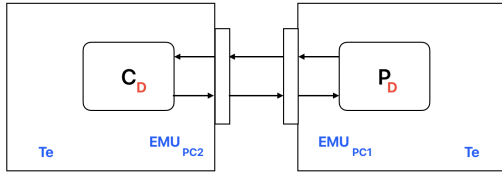


FIGURE 15 – Découplage des cibles

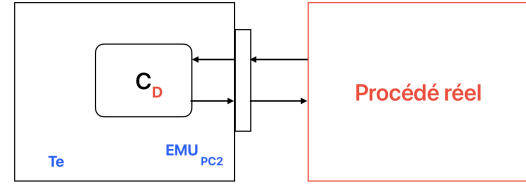


FIGURE 16 – Prototype de commande

Dans les 2 cas, le code a été généré directement via Matlab à partir de notre modèle de loi de commande.

5.4 Émulation avec cibles découplés

La première étape qui était le découplage de cibles consistait à implémentée la loi de commande sur un PC et le procédé sur un autre PC. Le schéma d'émulation est donné ci-après :

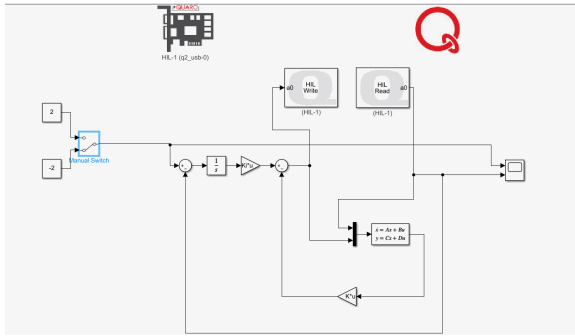


FIGURE 17 – Schéma de la commande émulé

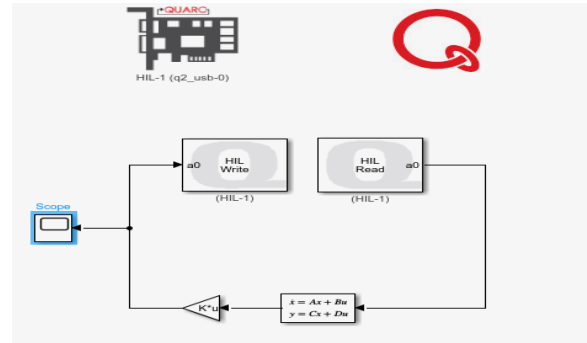


FIGURE 18 – Schéma du procédé émulé

On obtient après émulation les résultats suivants :



FIGURE 19 – Réponse indicielle du système émulé

On note une réponse satisfaisante vis-à-vis du cahier des charges.

5.5 Émulation avec prototype de commande

À présent, on teste la loi de commande directement sur le procédé réel. Le schéma d'émulation est donné ci-après :

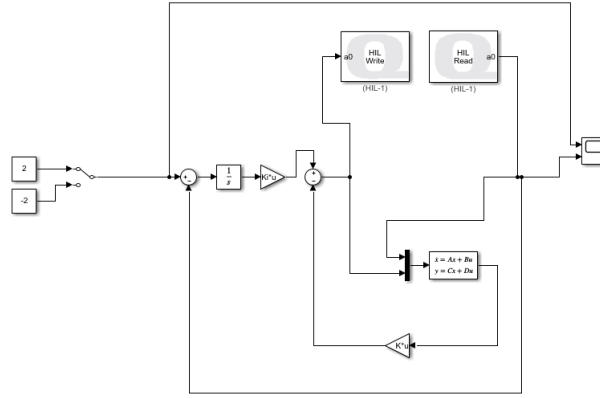


FIGURE 20 – Schéma du prototype de commande

On obtient après émulation les résultats suivants :

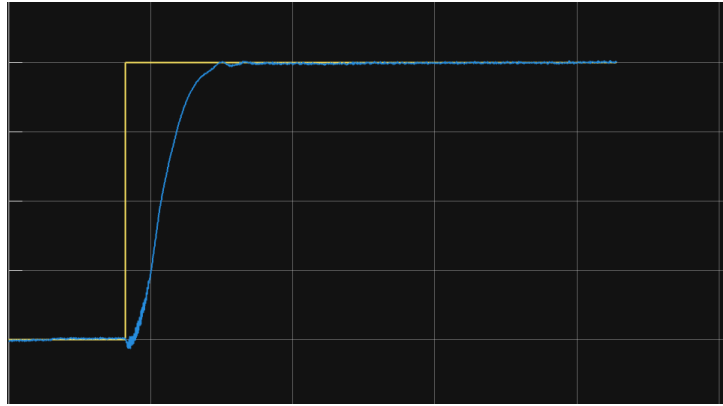


FIGURE 21 – Réponse indicielle du système émulé

Les résultats sont globalement satisfaisants. Néanmoins, on note de légères oscillations, mais qui n'ont pas d'importantes répercussions sur la réponse du système. Ces oscillations peuvent être expliquées par la non-linéarité introduite par la conversion A-D de $y(t)$ qui ne génère pas exactement $y(t_k)$ mais une valeur quantifiée de celui-ci.

6 Mise en oeuvre de la commande sur ordinateur

À présent, nous passons à l'implémentation de l'algorithme de commande sur la carte microsys167-Eth qui a été conçue par la société Hightec (Allemagne) autour d'un micro-contrôleur Siemens C167 CR cadencé à 20 MHz. Sur la carte sont disponibles 1 Mo de RAM et 512 Ko de Flash-EEPROM, et des interfaces de communication.

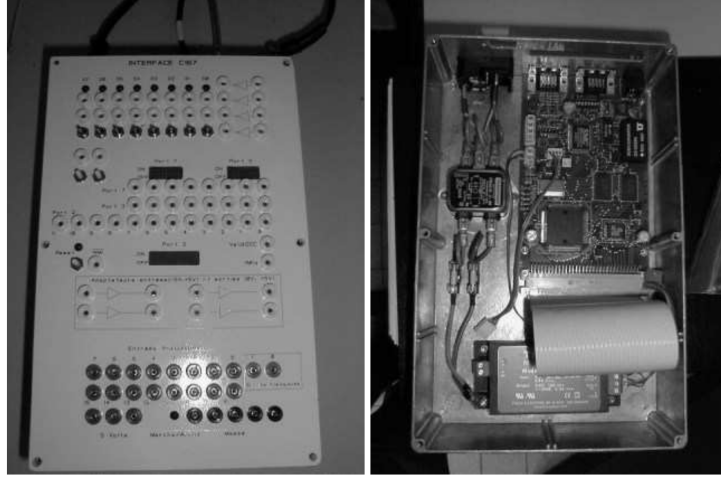


FIGURE 22 – Face et arrière de la carte microsys167-Eth

6.1 Description de la chaîne d'acquisition de l'organe de commande

Notre chaîne d'acquisition est composée entre autres d'un convertisseur CAN, d'un convertisseur CNA, d'un adaptateur analogique permettant de ramener une tension $\in [-5V, +5V]$ en une tension $\in [0, 5V]$, d'un banc de test moteur et du micro-contrôleur Siemens C167 CR. L'ensemble est représenté sur le schéma ci-dessous :

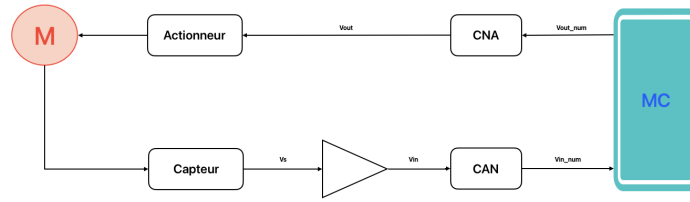


FIGURE 23 – Chaîne d'acquisition de l'organe de commande

Sachant que $V_s \in [-5V, +5V]$, $V_{in} \in [0, +5V]$, $V_{in_num} \in [0, 1023]$ et $V_{out_num} \in [2048, 4095]$, nous obtenons pour la valeur à transmettre au CNA :

$$V_{cna0} = 3071 + \frac{5}{1023} \times u$$

et la valeur de la tension reconstruite en sortie du CAN :

$$ym = \frac{1023}{5} \times V_{can0}$$

6.2 Choix temporels et matériel sur les interruptions et timers

Le C167 offre 56 sources d'interruptions associées à des périphériques. A une interruption donnée est associée un numéro de trappe auquel correspond une adresse dans la table des vecteurs d'interruption. Pour ce TP, nous avons choisi la source d'interruption associée au Timer 6. Ce choix est dicté notamment par la grande précision offerte par ce timer (jusqu'à 200ns de résolution possible). Le numéro de trappe correspondant est le 0×26 .

La période d'interruption est choisie égale à 13 ms étant donné que celle-ci est la plus proche de notre période d'échantillonnage choisie précédemment et disponible sur ce timer.

6.3 Algorithme de commande

Avant de procéder à l'écriture du programme en C de la loi de commande, nous prenons le soin de présenter l'algorithme décrivant son fonctionnement.

A l'instant d'échantillonnage t_k , le timer génère une interruption et lance la conversion analogique-digitale du signal $y(t)$ reçu du potentiomètre, conduisant ainsi au nombre $y(k)$. Après avoir lu dans la mémoire la consigne y_c , la grandeur de commande $u(k)$ peut alors être évaluée selon l'équation définie précédemment, à l'aide de l'échantillon $x(k-1)$ elle aussi stocké en mémoire. Cette valeur est ensuite transmise au CNA pour conversion. La mémoire est finalement rafraîchie pour l'instant d'échantillonnage t_{k+1} : $x(k-1)$ est remplacé par $x(k)$. Ci-après un schéma résumant l'algorithme :

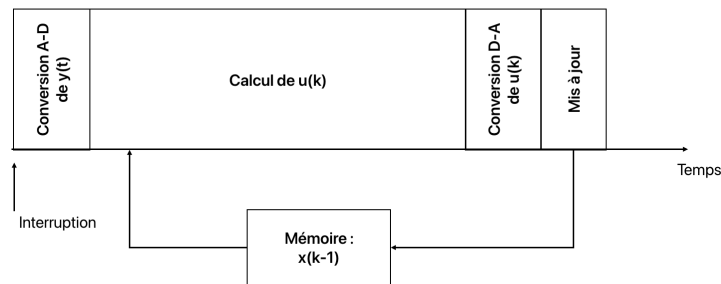


FIGURE 24 – Tâche de commande

6.4 Programme de commande en C

Un programme de base nous a été fourni en TP, nous avons fait les ajustements nécessaires pour l'adapter à notre design. Le code complété est le suivant :

```

1  #include <c167.h>
2  #include <gnutrap.h>
3  #include <bool.h>
4  #include <commc167.h>
5
6  /* variables globales */
7  float V_out0;
8  float ym;
9  float resolution_adc;
10 float resolution_dac;
11 unsigned int V_can0, V_cna0;
12
13 // consigne de la commande
14 unsigned int yc = 10;
15
16 // Variables d etat
17 float x1k = 0.0;
18 float x2k = 0.0;
19 float x3k = 0.0;
20 float x1k_next = 0.0;
21 float x2k_next = 0.0;
22 float x3k_next = 0.0;

```

```

23
24 // variable contenant le temps ecoule relatif
25 int T=0;
26
27
28 /* fonction d'initialisation de la conversion analogique-numerique */
29 void adc_io_init() {
30
31     ADCON=0x0; /* conversion unique sur le canal 0 */
32
33 }
34
35 /* fonction d'initialisation de la conversion numerique-analogique */
36 void dac_io_init() {
37
38     DP6 = 0x001f;
39     ADDRSEL2 = 0x2008;
40     BUSCON2 = 0x8480;
41     ADDRSEL3 = 0x3008;
42     BUSCON3 = 0x8480;
43 }
44
45 /* fonction d'ecriture sur la voie 0 du DAC */
46 void dac0_output(unsigned w) {
47     asm volatile("exts #0x0020,#1\n mov 0x0000,%0" : : "r" (w));
48 }
49
50
51 /* fonction d'acquisition de la sortie du capteur sur la voie 0 du ADC
52 et d'envoi de la commande sur la voie 0 du DAC
53 sur interruption de T6 avec une periode T=10ms */
54 TRAP(0x26,acquisition_adc);
55 void acquisition_adc() {
56     resolution_can = 5.0/1023.0;
57     resolution_cna = 3071 + 1023.0/5.0;
58     T=T+10; // periode de 10ms donc on ajoute 10ms au temps ecoule
59
60     CLR_SFRBIT(ADCIR); // reset du drapeau
61     SET_SFRBIT(ADST); // activation sequence conversion
62
63     // Conversion CAN
64     WAIT_UNTIL_BIT_SET(ADCIR); // attente fin conversion Vg, 10us
65     ↪ ecoules
66     V_can0 = ADDAT & 0x03FF; // lecture conversion Vg
67     ym = V_can0*resolution_can;
68
69     // Calcul de la commande
70     x1k_next = 0.641*x1k -51,71*x2k + 14,05*x3k + 1,465*ym + 0.075*yc;
71     x2k_next = 0.0007*x1k + 0,567*x2k + 0.007*x3k + 0,0415*ym + 0,000025*
72     ↪ yc;
73     x3k_next = 0.0*x1k + 0.0*x2k + 1.0*x3k - 0,01*ym + 0.01*yc;
74
75     V_out0 = -0,634*x1k_next - 78,67*x2k_next + 30.45*x3k_next;
76
77     // Conversion CNA
78     V_cna0 = V_out0*resolution_cna;
79     dac0_output(V_cna0);
80

```

```

79 // Valeur des variables mis a jours
80 x1k = x1k_next
81 x2k = x2k_next
82 x3k = x3k_next
83
84
85 /* envoie du temps et de la valeur du CAN sur la ligne serie */
86 /* pour stockage et trace avec GnuPlot depuis le PC */
87 printf_entier_console("%d ", T);
88 printf_entier_console("%d\n", V_can0);
89 printf_entier_console("%d\n", V_can_conv);
90 }
91
92 // initialisation Timer 6
93 void timer_T6_init() {
94     /* T6 en timer sans rechargement car periode pleine */
95     T6CON=0x0; // timer - resolution 200 ns, comptage, periode 10ms
96     T6=0; //valeur initiale du timer
97     T6IC=0x8; // IT Niveau 2 groupe 0
98
99 }
100
101
102 void main()
103 {
104     init_ASC0_384();
105
106     adc_io_init();
107     dac_io_init();
108
109     timer_T6_init();
110
111     SET_SFRBIT(T6R); // activation timer
112     SET_SFRBIT(T6IE); // autorisation IT timer
113
114     SET_SFRBIT(IEN); // autorisation IT generales
115
116     do
117     {
118
119     }
120     while(1);
121 }

```

7 Résultats et analyses des expériences

Tout d'abord, nous tenons à notifier que le code qui fut testé en salle de TP ne fut pas le code présenté précédemment. Celui-ci ne donna pas de résultat concluant. En effet, nous avons observé que le moteur tournait sans arrêt. Après diagnostic, nous avons été ramenés à revoir certaines parties du code, notamment le choix du timer (T3) qui ne permettait pas d'atteindre la période d'échantillonnage choisie car celle-ci était plafonnée à 26 ms. D'autre part aussi nous nous sommes rendu compte d'une erreur dans la conversion de la valeur à transmettre au CNA que nous avons corrigées par la suite. Cependant, nous n'avons pas pu retester notre code en salle de TP faute de temps ce qui aurait donné peut-être de meilleurs résultats.

8 Conclusion

En guise de conclusion, nous dirons que ce TP nous aura permis de mieux appréhender le processus global de conception et mise en oeuvre de commande temps réel. L'une des plus grandes leçons apprises sera sans doute l'interaction entre la partie théorique et expérimentale. En effet, concevoir, simuler et évaluer théoriquement une loi de commande ne permet pas forcément de garantir lors de l'implémentation des performances équivalentes à celles attendues. Une attention particulière doit être accordée très tôt au cible matériel, notamment au convertisseur A-D et D-A, et à la vitesse d'exécution des instructions par le processeur pour un respect des contraintes temporelles. Ces remarques nous permettent de mieux comprendre la démarche d'ingénierie systèmes et son importance.